

Группы преобразований

Группы преобразований

Пусть G — множество элементов. G — группа, если

- На G определена операция (вообще, некоммутативна) $A \circ B = C$, сопоставляющая $A, B \in G$ единственный элемент $C \in G$
- Существует *единица группы* E такая, что $A \circ E = E \circ A = A$
- Для любого $A \in G$ существует *обратный элемент* A^{-1} такой, что $A \circ A^{-1} = A^{-1} \circ A = E$
- Операция $\circ$ *ассоциативна* $A \circ (B \circ C) = (A \circ B) \circ C$

Примеры групп:

- $G = \mathbb{Q}_{\setminus 0}$ — рациональные числа без нуля, $\circ$ — умножение
- $G = \mathbb{R}^2$ — векторы на плоскости, $\circ$ — сложение
- G — точки на окружности, $\circ$ — сумма углов от "нулевой" точки
- G — матрицы $n \times n$ с ненулевым определителем, $\circ$ — матричное умножение

Примеры не групп:

- $G = \mathbb{Z}$ — целые числа, $\circ$ — умножение
- $G = \mathbb{R}^3$ — векторы в пространстве, $\circ$ — векторное произведение

Далее, G — множество преобразований $\mathbb{R}^n$ в себя $q' = Q(q, a)$, $q \in \mathbb{R}^n$. Здесь $a \in \mathbb{R}^k$ — параметр группы; все $a_1 \dots a_k$ должны быть несводимыми к меньшему числу переменных; если $a \in \mathbb{R}^1$, то группа *однопараметрическая*.

Если $Q(q, a)$ — элемент множества, то упорядоченная операция на множестве $\circ$ есть последовательность преобразований $Q[Q(q, a), b] = Q(q, c)$. (предполагается, что преобразования определены на открытом множестве $\mathbb{R}^n$ в малой окрестности a)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Множество G преобразований $q' = Q(q, a)$ называется *группой Ли*, если

- Композиция преобразований из G есть преобразование из этого же множества G
- В множестве G есть тождественное преобразование (единица группы) $\text{Id}(q) = Q(q, e)$
- Для любого преобразования из G существует обратное такое, что их композиция даёт тождественное преобразование
- Функция $q' = Q(q, a)$ аналитична по q, a в некотором открытом множестве q и некоторой окрестности единичного элемента e для переменной a .

Примеры групп Ли:

- Группа трансляций $q' = q + a$
- Группа растяжений $q'_i = a_i q_i$ (при $a_i = a$ — группа подобия)
- Группа вращений $(SO(n))$ $\vec{q} = A\vec{q}$, где A — ортогональна матрица $A^T = A^{-1}$, $\Delta A = 1$
- Группа линейных преобразований $(GL(n))$ $\vec{q} = A\vec{q}$, где $\Delta A \neq 0$ ()
- Группа специальная линейных преобразований $(SL(n))$ $\Delta A = 1$

Операторы группы

Пусть $a \in \mathbb{R}$. Малое отклонение от тождественного преобразования $a = e + \mu$, тогда уравнение группы $q' = Q(q, u)$ раскладывается как $q' = q + \mu\eta(q) + \dots$ (η — *ядро* группы). Преобразование Q переводит некую скалярную функцию $F(q)$ как

$$F(q') = F(q) + \mu\eta(q)\frac{dF}{dq} + \dots = F(q) + \mu UF + \dots,$$

где введён *инфинитезимальный оператор* группы

$$U = \eta_1(q)\frac{\partial}{\partial q_1} + \dots + \eta_n(q)\frac{\partial}{\partial q_n}.$$

Замечание: если $a \in \mathbb{R}^k$, то у группы k таких операторов U .

Примеры:

- Группа трансляций $U_i = \frac{\partial}{\partial q_i}$
- Группа растяжений $U_i = q_i \frac{\partial}{\partial q_i}$
- Группа вращений $U_i = q_i \frac{\partial}{\partial q_k} - q_k \frac{\partial}{\partial q_i}$, $i > k$
- Группа линейных преобразований $U_i = q_i \frac{\partial}{\partial q_k}$

Алгебра Ли — векторное пространство с определенной на ней антикоммутативной билинейной операцией (*скобкой Ли / коммутатором*):

- $[x, x] = 0$, откуда следует $[x, y] + [y, x] = 0$
- Тождество Якоби: $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

Инфинитезимальные операторы U образуют линейное пространство, на котором определен коммутатор $[U, V]$ — "умножение" элементов пространства.

Теорема единственности однопараметрической группы

ТЕОРЕМА

По заданному инфинитезимальному оператору $U = \sum_i \eta_i \partial / \partial q_i$ группа $q' = Q(q, \mu)$ восстанавливается единственным образом с точностью до замены параметра μ .

Знание производной по μ функции в нуле определяет всю функцию полностью.
Комбинация преобразований $q' = Q(Q(q, a), b)$ эквивалентна преобразованию $q' = Q(q, c)$ с параметром $c = \gamma(a, b)$. *Канонический параметр*

$$\tau = \int_0^\mu \Gamma(\mu) d\mu, \quad \Gamma(\mu) = \frac{\partial \gamma(\mu_1, \mu_2)}{\partial \mu_2}$$

заменяет μ и приводит к дифференциальному уравнению

$$\frac{dq'}{d\tau} = \eta(q'), \quad q'(0) = q,$$

решая которого, мы восстановим группу полностью.

Ряды Ли и Хаусдорфа

Группе, заданной через канонический параметр $q' = q + \eta(q)\tau + \dots$, эквивалентна система $\frac{dq'}{d\tau} = \eta(q')$.
Ряд Ли – разложение функции в каноническом параметре:

$$F(q') = e^{\tau U} F(q) = F(q) + \tau U F(q) + \frac{\tau^2}{2!} U^2 F(q) + \dots$$

Частный случай $F(q) = q$ – так можно *восстановить группу по оператору*: $q' = q + \tau U q + \frac{\tau^2}{2!} U^2 q + \dots$

 ПРИМЕР

Пусть есть оператор $U = q_2 \partial / \partial q_1 - q_1 \partial / \partial q_2$. Применяем оператор:

$$\begin{aligned} Uq_1 &= q_2, & U^2q_1 &= Uq_2 = -q_1 & \dots \\ Uq_2 &= -q_1, & U^2q_2 &= -Uq_1 = -q_2 & \dots \end{aligned}$$

Очевидно, получается группа вращений $SO(2)$

$$q'_1 = q_1 \cos \tau + q_2 \sin \tau, \quad q'_2 = -q_1 \sin \tau + q_2 \cos \tau$$